

Инженерное оригами

Оригами может показаться забавным развлечением: журавлики, лягушки, кораблики. Но и взрослые инженеры занимаются им всерьёз — правда, не любым.

Обычный журавлик мнётся и рвётся, если попробовать его много раз сложить и разложить. А инженерам нужны складки, которые работают как механизм: грани не гнутся, а ведут себя как твёрдые пластинки на петлях. Такое оригами называется жёстким — и его можно делать не только из бумаги, но и из металла, пластика, солнечных панелей. У некоторых жёстких складок есть удивительное свойство: вся конструкция раскрывается за одно движение. Потянул за уголок — и всё крыло разложилось целиком, без рывков.



Полицейский щит в технике оригами

Конструкция раскладывается за несколько секунд и превращается в укрытие от пуль. В нем могут находиться до трёх человек одновременно. Щит разработан командой учёных из частного американского Университета имени Бригама Янга.



Оригами-палатка

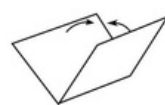
Архитектор Tina Novsepien разработала первый прототип «Cardborigami» - палатки из гофрокартона. Таким временным жильем пользуются участники выездов на природу, жертвы стихийных бедствий или люди, вынужденные жить на улице по любым другим причинам.

Паттерн - это схема, на которой изображены все складки модели.

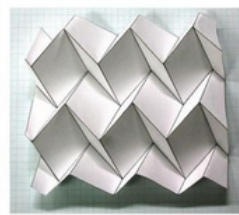
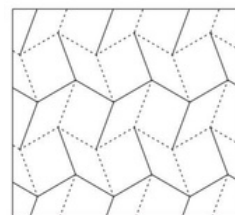
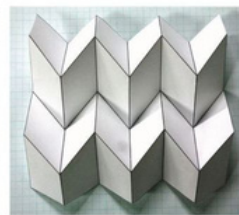
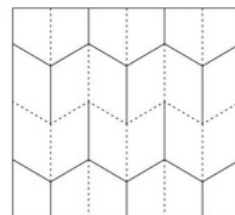
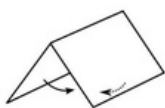
Обычно складка “гора” обозначается штриховой линией, а “долина” – пунктирной (см. рисунок справа). Иными словами, можно сформулировать следующее правило:



VALLEY FOLD

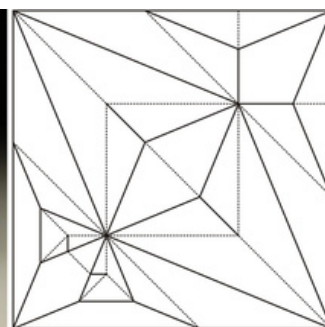


MOUNTAIN FOLD



Общее правило:

Сплошные складки должны смотреть НА вас, а пунктирные - ОТ вас.

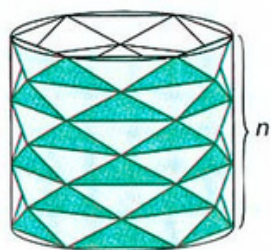


Работа вьетнамского художника Hoang Tien Quyet и ее паттерн

Далее мы расскажем, как собрать модели трех оригами-конструкций, использующихся в инженерных задачах. В начале сборки каждой из них нужно прогнуть все линии паттерна. Сначала не стоит обращать внимание на вид линии (сплошная она или пунктирная - неважно), главное ровно наметить сгиб. Поэтому сгибать стоит так, чтобы линия сгиба была видна, а не закрыта бумагой. Далее нужно прогнуть каждый сгиб несколько раз в обе стороны, чтобы сделать его более четким. Дальше вас ждет самое интересное: нужно придать складкам правильное направление: гора или долина.

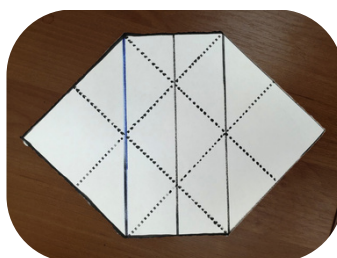
Модель 1: туристическая солнечная батарея Sego Charger

Эту конструкцию придумали выпускники американского Университета Бригама Янга. В сложенном виде устройство уместится на ладонке — квадратик 19 на 19 сантиметров, чуть толще спичечного коробка. Потянешь его за углы — и меньше чем за секунду панель раскрывается в 8 раз больше, превращаясь в широкий шестиугольник, способный за пару часов зарядить смартфон от солнца.

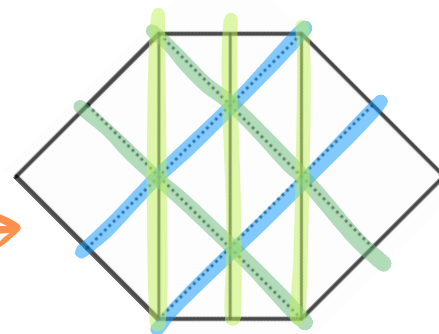


Эта модель является частью «сапога Шварца», красивой математической конструкции XIX века, придуманной немецким математиком Германом Шварцем.

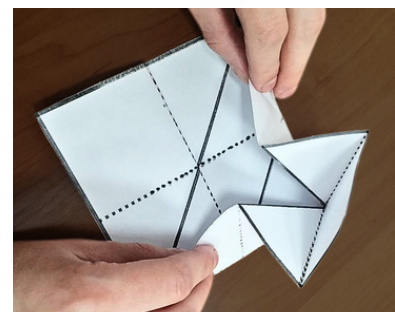
Сначала нужно вырезать по контуру шестиугольник.



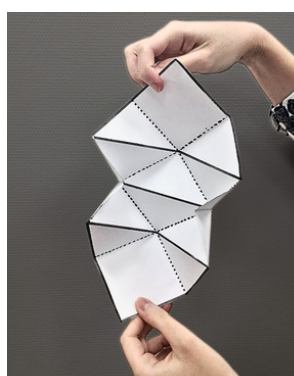
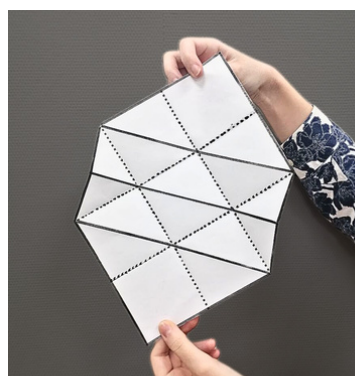
Затем тщательно (с силой) прогладьте в обе стороны 7 отмеченных складок.

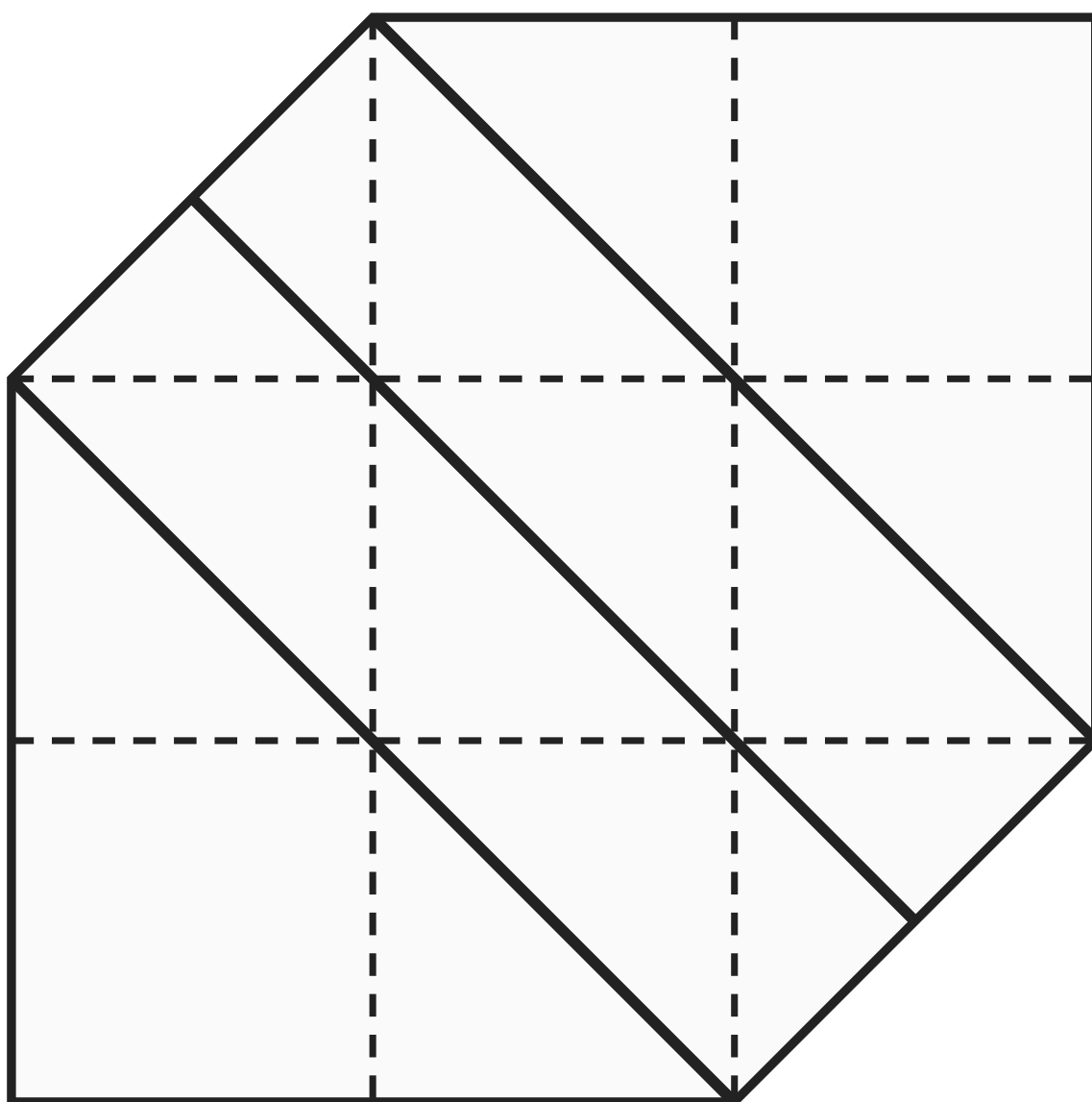


Теперь придадим складкам нужное направление. Например, можно начать таким способом с одного угла, а потом повторить с другого.



Вот что должно получиться:

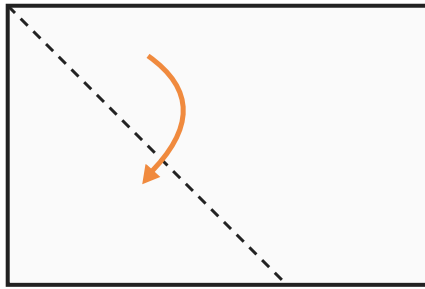




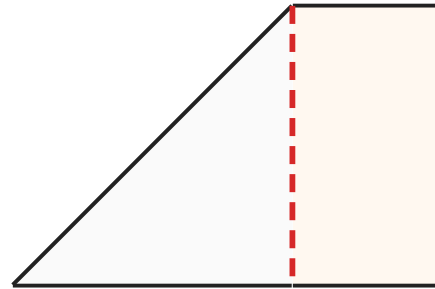
Как сделать заготовку без распечатки

1

Из прямоугольного листа сделаем квадрат: загибаем угол к противоположной длинной стороне и отрезаем полоску, которая осталась снизу.



Сгибаем по диагонали



Отрезаем полоску



квадрат

2

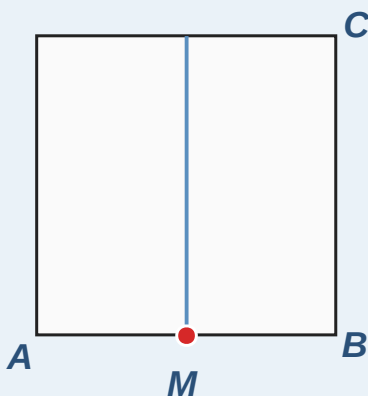
Делим квадрат на 9 равных клеток. Для этого сначала разделим квадрат на 3 равные полоски, а потом повторим то же в другом направлении.

Как поделить квадрат на три равные полоски без линейки

...а заодно увидеть в оригами подобные треугольники

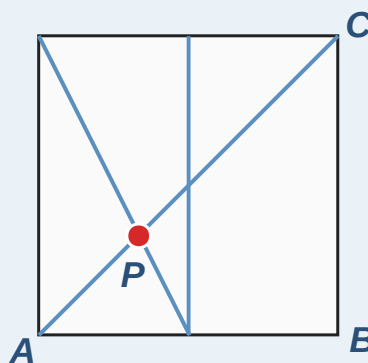
а

Сложим квадрат пополам — получим линию.



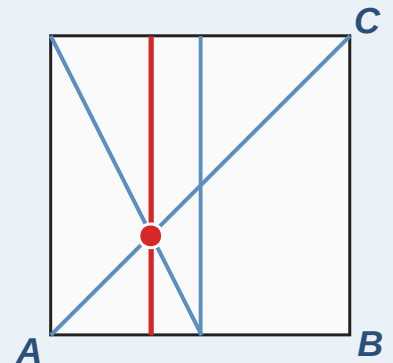
б

Две складки: диагональ + линия из D в M.

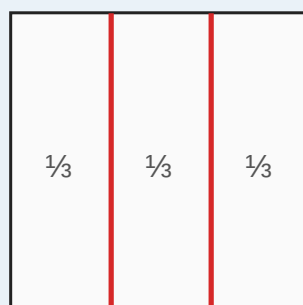


в

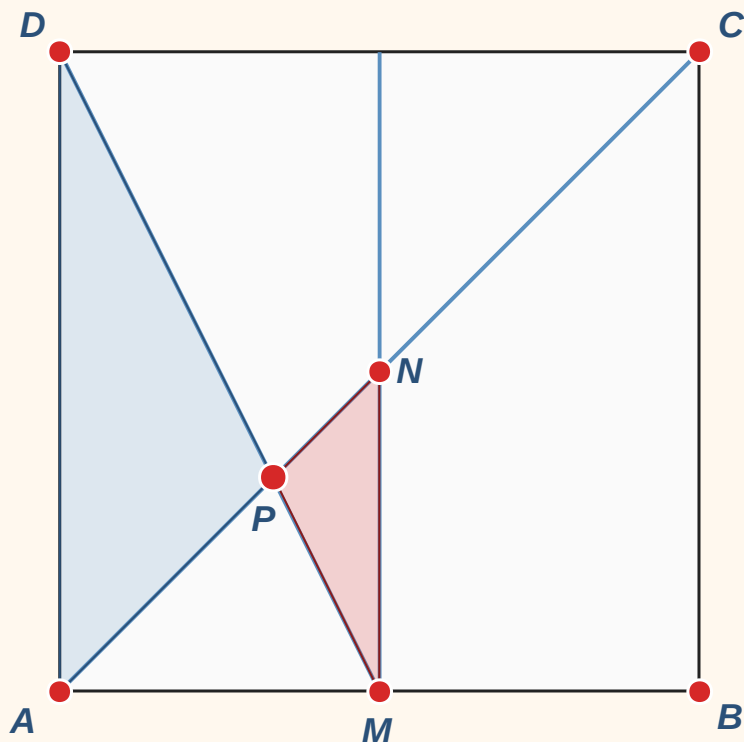
Линия $\frac{1}{3}$ проходит через точку P.



Сложим правый край к найденной линии — квадрат разделён на 3 равные полоски:



Почему это треть?



N — пересечение вертикали с AC, то есть центр квадрата.

Так как AD параллельно NM:

- $\angle APD = \angle NPM$
(вертикальные углы)
 - $\angle DAP = \angle MNP$
(накрест лежащие при AC)
- $\Rightarrow \triangle ADP \sim \triangle NMP$ по двум углам.

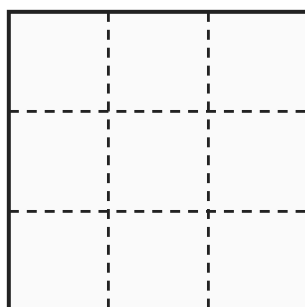
$$AD:NM=1:\frac{1}{2}=2$$

Расстояние от P до AD вдвое больше, чем до NM. Их сумма = $\frac{1}{2}$.

$$\Rightarrow \text{расстояние от P до AD} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$$

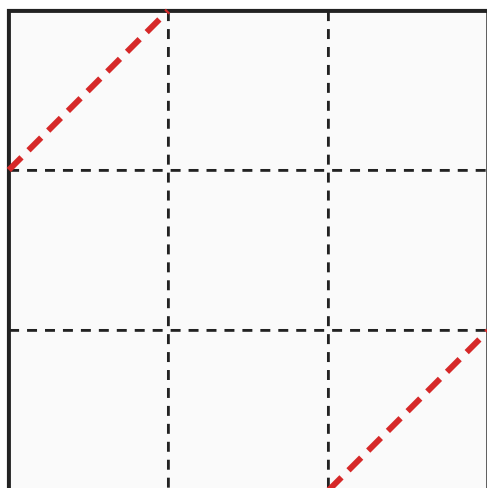
Прямая через P, параллельная AD, отсекает полосу шириной $\frac{1}{3}$.

Повторим то же самое по горизонтали —
получатся 9 равных клеток:

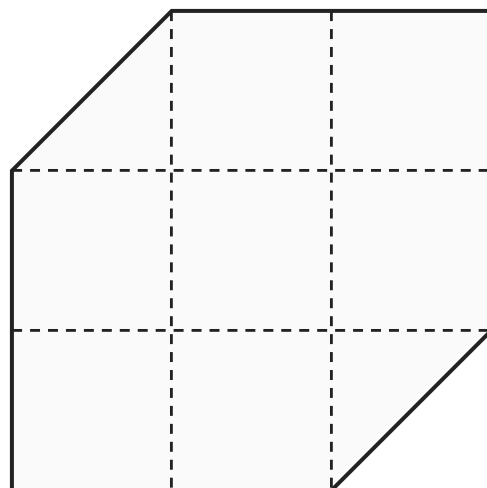


3

Отрезаем два уголка по диагоналям
угловых клеток: верхний-левый
и нижний-правый.

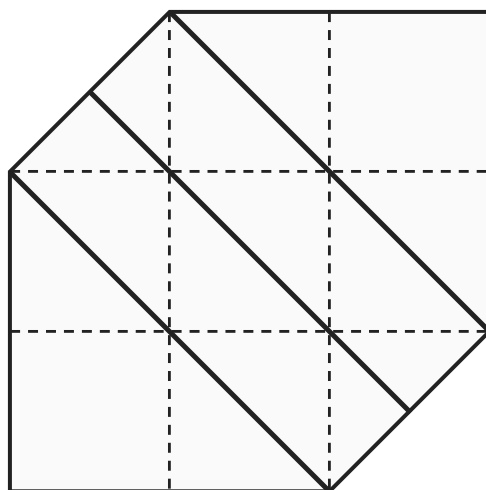


Намечаем и отрезаем

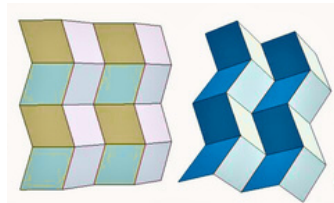


4

Намечаем три диагональных сгиба,
идущих перпендикулярно линиям
разреза.



Заготовка готова!



Модель 2: Складывание Миуры

Данный метод складывания придумал в 1970-х годах японский астрофизик Корё Миура, работая в Институте космических и астронавтических исследований. 18 марта 1995 года такую панель отправили в космос на японском спутнике Space Flyer Unit — она развернулась там в большое крыло из солнечных батарей

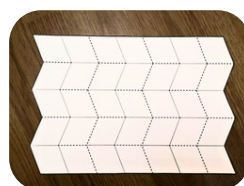


Впоследствии эта конструкция использовалась и в японском телескопе JamesWebb.

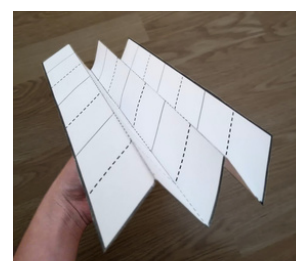
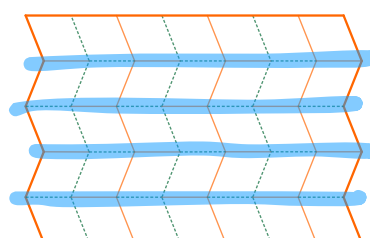
А осенью 2025 года четырнадцатилетний школьник из Нью-Йорка Майлс Ву провёл больше 250 часов, складывая разные варианты складки Миуры, и выяснил, что бумажная модель может выдержать вес, в 10 000 раз больший её собственного. Майлс получил за своё исследование 25 000 долларов и теперь мечтает построить из такой складки аварийные укрытия для людей, пострадавших от стихийных бедствий.



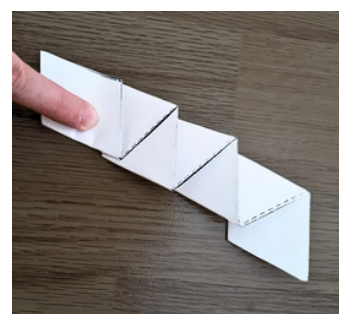
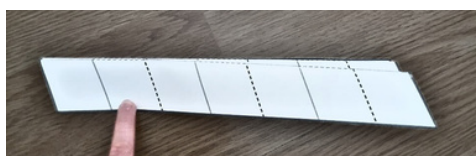
Шаг 1. Нужно вырезать фигуру по жирному контуру.



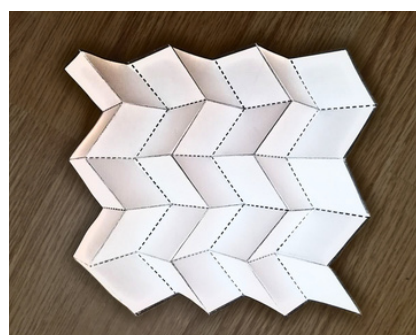
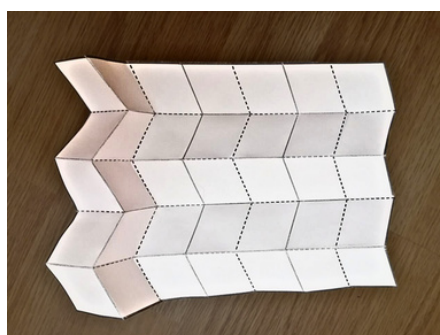
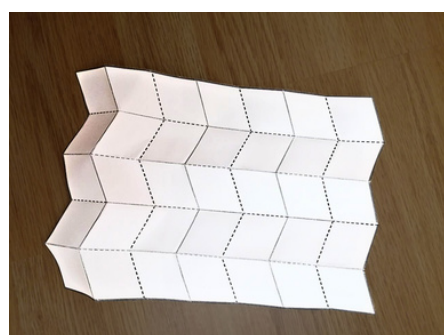
Шаг 2. Тщательно (с силой) прогладьте в обе стороны 4 отмеченных складки и сложите гармошку.

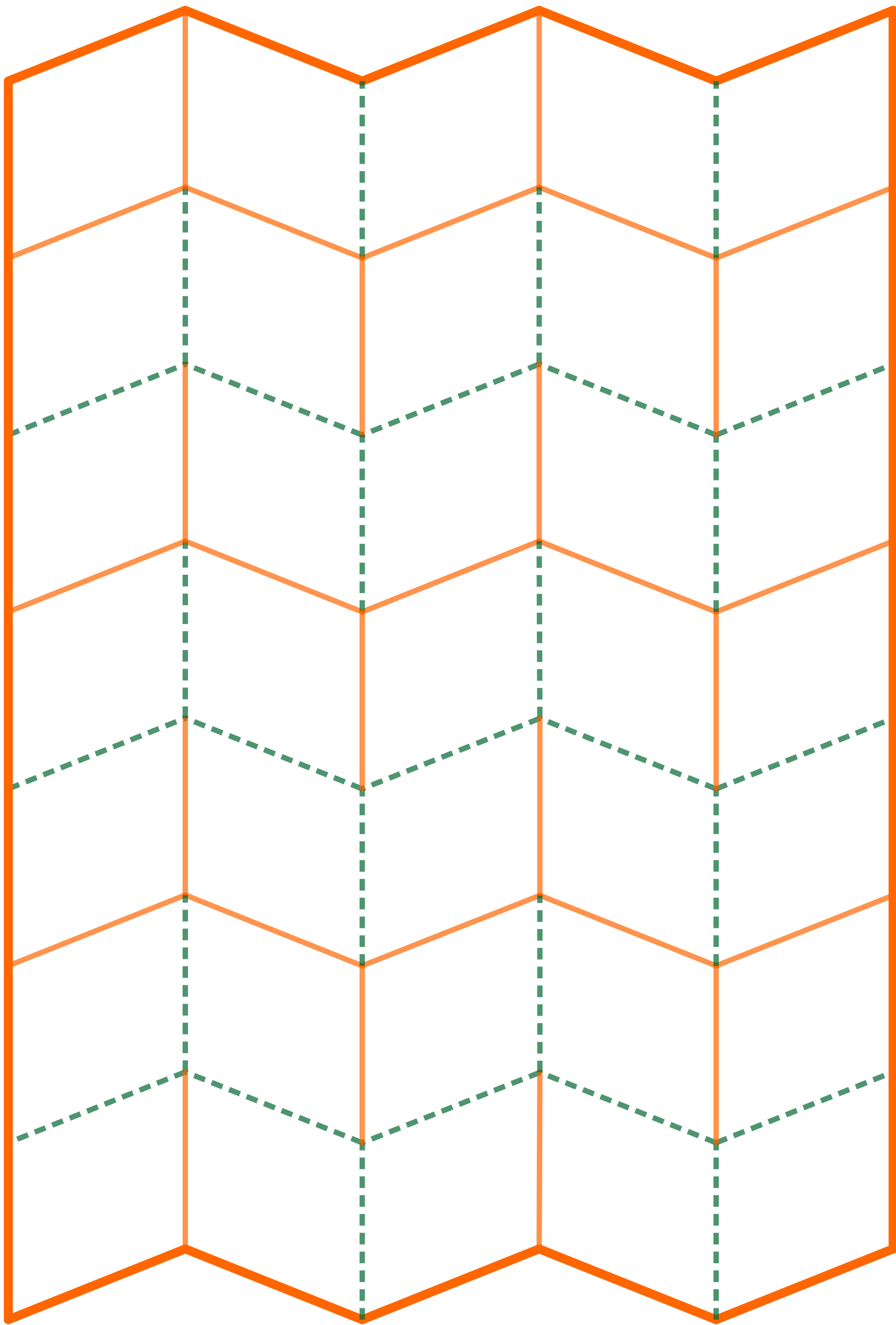


Шаг 3. Сложить из гармошки “косую” гармошку по линиям.



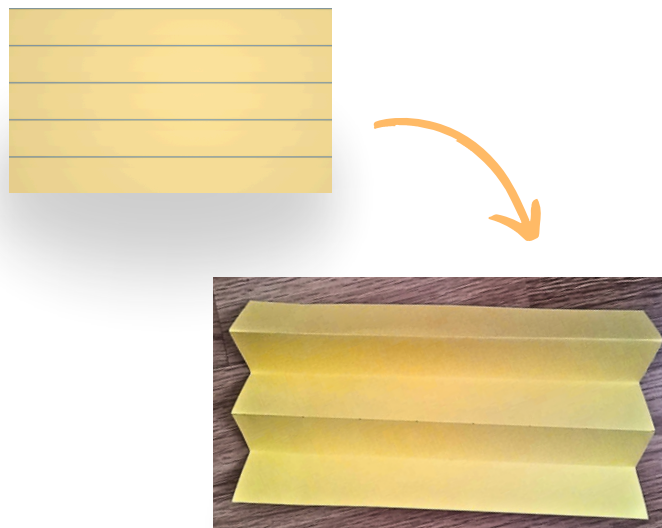
Шаг 4. Выгибаем сначала крайний “косой” ряд вверх, затем второй - вниз, далее чередуем:





Как сделать заготовку без распечатки

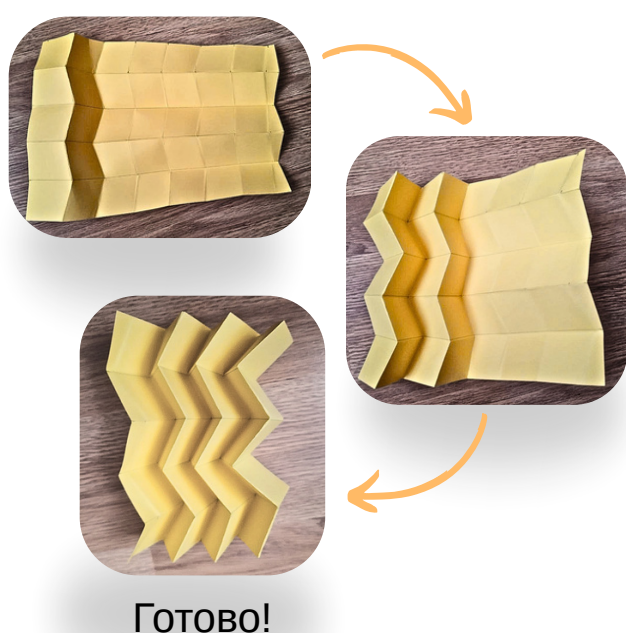
Сначала возьмем бумажный лист (допустим, формата А4, но можно и любого другого) и поделим на несколько полос (например, на 5).
Затем сложим по ним “гармошкой”.



Теперь с любой из сторон поделим получившуюся полоску сгибами на несколько параллелограммов (например, на 7) и два “оставшихся угла”.



Далее все то же самое: выгибаем сначала крайний “косой” ряд вверх, затем второй - вниз, далее чередуем.



Можно пользоваться таким вспомогательным чертежом. В этом случае разлинованная сторона должна быть снаружи гармошки.

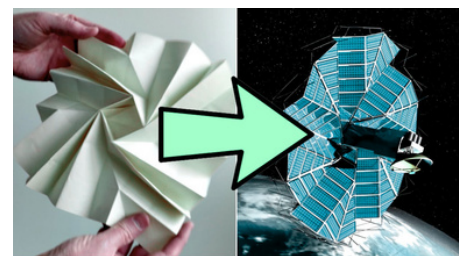


Модель 3: Вспышка

Одна из самых важных задач космонавтики - транспортировка крупных объектов на узкофюзеляжных ракетах. Для этого инженеры разработали серию оригами-схем, называемых “вспышка” (flasher). Они похожи на конструкцию Миуры, но складывают лист не «гармошкой», а «угловой гармошкой» — сразу со всех четырёх углов к центру.

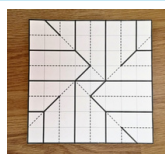
Исследователи из Университета Бригама Янга, Национального научного фонда, Лаборатории реактивного движения НАСА и эксперт по оригами Роберт Лэнг разработали антенну, которую можно компактно сложить, а затем развернуть в открытом космосе. В разложенном виде устройство имеет диаметр 25 метров, а в сложенном — всего 2,7 метра.

Однако на создание 25-метровой солнечной батареи уходит много времени и денег, поэтому на данный момент проект существует только в виде уменьшенного прототипа. Именно эту модель мы и соберем.

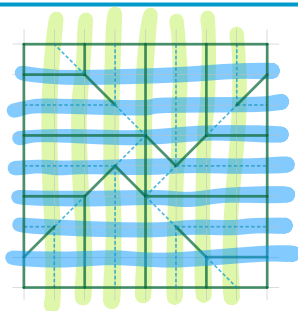


А в 2019 году японский микроспутник OrigamiSat-1 — кубик размером всего 10 на 10 на 30 сантиметров — успешно развернул на орбите тонкую плёнку площадью в целый квадратный метр. Ее конструкция очень похожа на нашу модель.

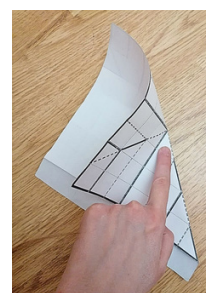
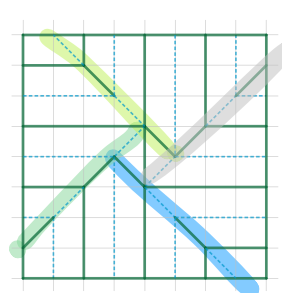
Шаг 1. Нужно вырезать по контуру квадрат.



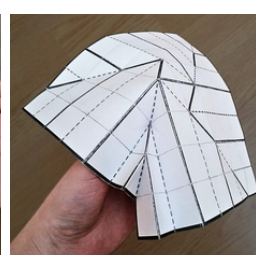
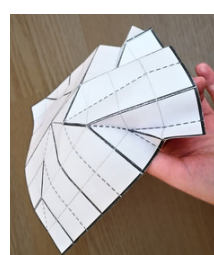
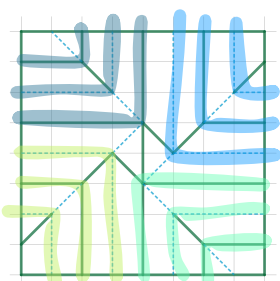
Шаг 2. Тщательно (с силой) прогладьте в обе стороны 14 отмеченных складок.



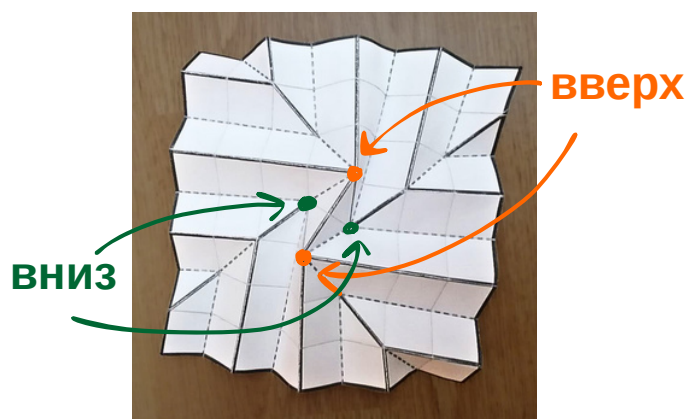
Шаг 3. Теперь прогнем в обе стороны эти 4 складки:



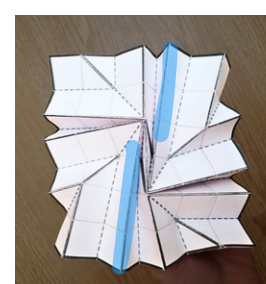
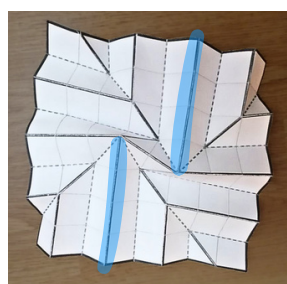
Шаг 4. Можно начать делать “угловую гармошку” с углов



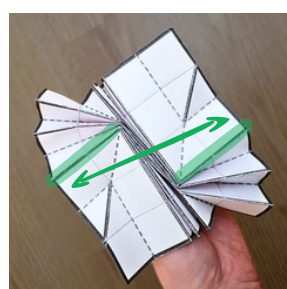
Шаг 5. Выгнем центральные углы

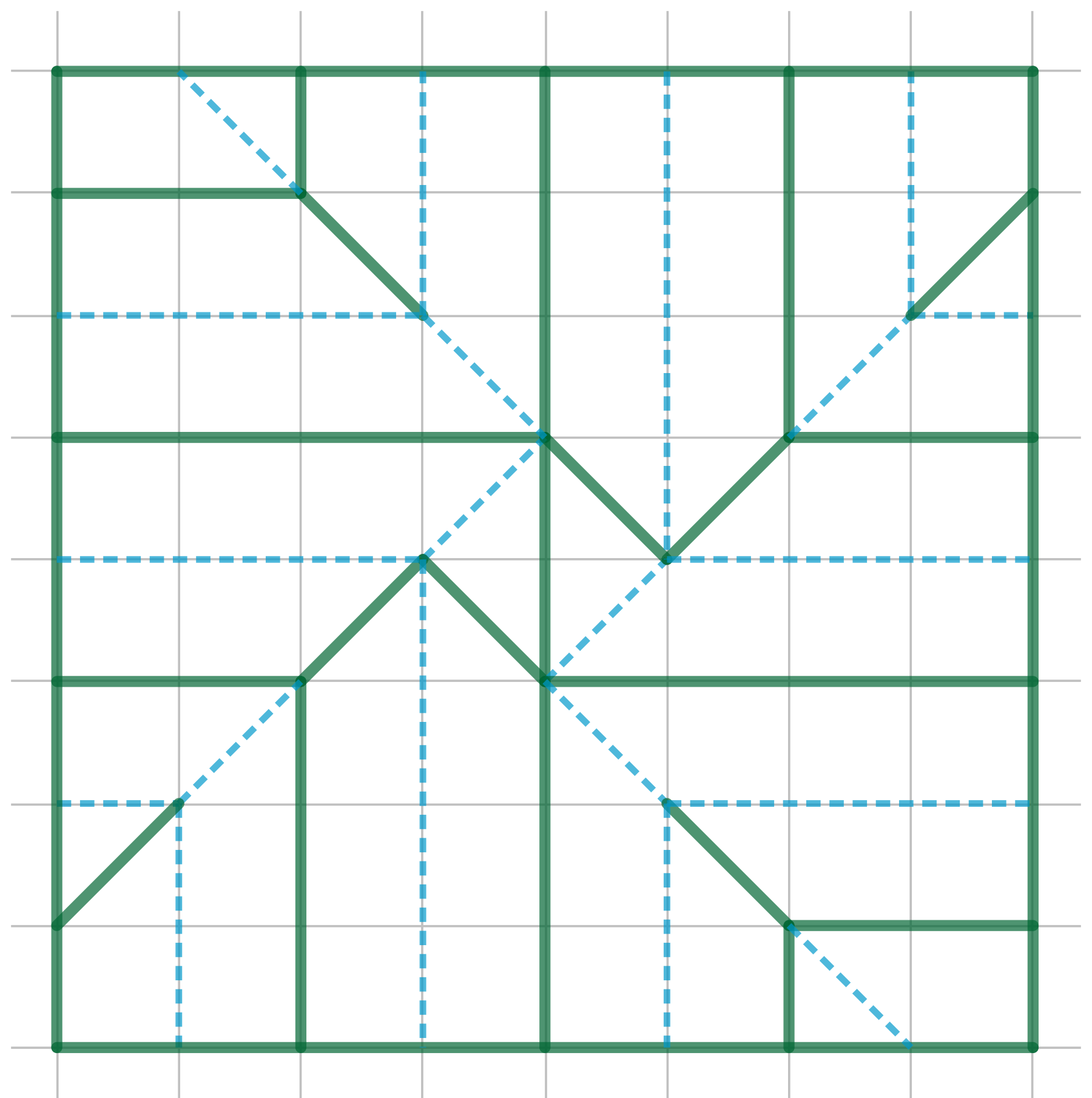


Шаг 6. Притянем друг к другу отмеченные отрезки



Шаг 7.
Конец





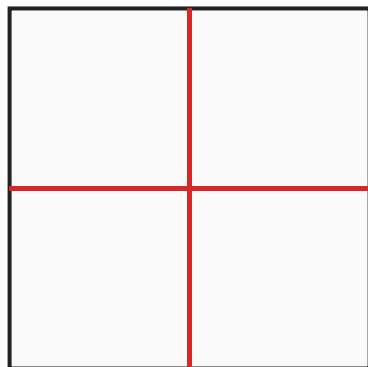
Как сделать заготовку без распечатки: делим квадрат на 64 клетки

Идея простая: каждую сторону квадрата надо разделить на 8 равных частей. Тогда сетка 8×8 даст 64 клетки.

Делим без линейки — последовательным сгибанием пополам: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8$.

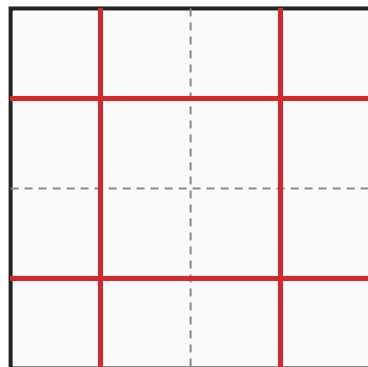
1

Сложить пополам по вертикали и горизонтали



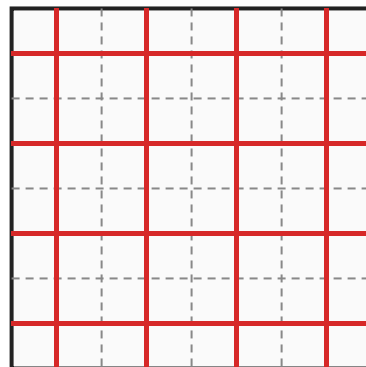
2

Каждую половину сложить еще раз пополам



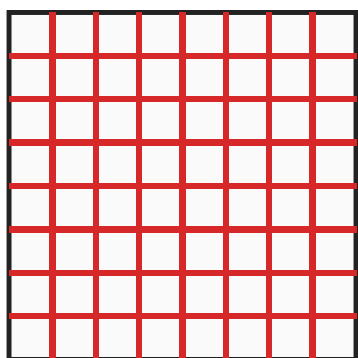
3

Каждую четверть — тоже пополам

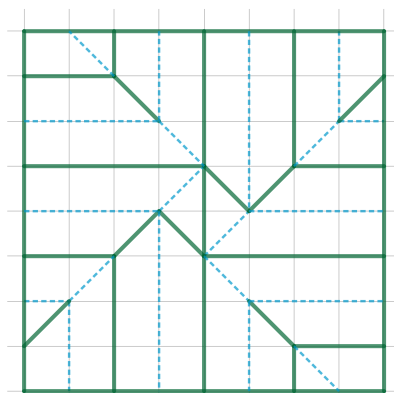


— новые сгибы (на этом шаге) — уже сделанные сгибы

То же самое нужно повторить для горизонтальных сгибов. Можно просто повернуть лист на 90° и сделать всё заново.



Готовая сетка 8×8



Осталось дорисовать нужные складки и схема готова